

SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4.VZT-1

2

3

4

SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

PŮDORYS PODKROVÍ

ŘEZ

 **PROJEKT**
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
<https://koutnik-k-projekt.webnode.cz>

AKCE: RODINNÝ DŮM "BEÁTA", K.Ú. VELKÁ HRAŠTICE, P.P.Č. 91/48				Č. PARÉ:
VZDUCHOTECHNIKA				
INVESTOR:	Ekaterina Matveeva U Slovanky 2440/5C 182 00 Praha	OBSAH VÝKRESU: SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA		
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Pospíšil	DATUM:	11. 2021	D.1.4.VZT-1
Č. ZAKÁZKY:	21045.02	MĚŘÍTKO:		

Technická zpráva

k návrhu vzduchotechniky do novostavby rodinného domu typu „Beáty“ na p.p.č. 91/48 v katastrálním území Velká Hraštice.

Podkladem pro zpracování této PD byly výkresy stavební části zpracované projektovým ateliérem Ing. Karla Peterky - THERMO PLUS Trutnov a požadavky investora.

Větrání rodinného domu je navrženo jako nucené rovnotlaké. Větrání bude zajišťovat centrální vzduchotechnická (dále jen VZT) jednotka. Větrání místnosti -110- (jízdní kola, zahradní nářadí) je přirozené mřížkami.

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Je určena především pro účely stavebního řízení - ohlášení, způsob zpracování je dostatečný i pro realizaci stavby.

Stručný popis objektu

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu bez podsklepení.

Obvodové konstrukce, vnitřní nosné a nenosné stěny budou zděné z tvarovek Porotherm T Profi a Profi. Součástí skladby podlahy bude mimo jiné i tepelná izolace v tl. 160 mm. Strop v přízemí je z keramických tvarovek, v podlaží v podkroví bude vložena kročejová izolace. Strop v podkroví a šikmina střechy budou zatepleny minerální plstí. Okna budou v provedení jednoduchém s izolačním trojsklem. Střešní okna byla uvažována VELUX.

Podrobnější popis stavebních konstrukcí je součástí stavební části PD.

Objekt bude postaven s důrazem na vzduchotěsnost (intenzita výměny vzduchu $n_{50} = \max. 1 \text{ h}^{-1}$). Pro dosažení této vzduchotěsnosti **se musí** při provádění stavby **věnovat zvýšenou pozornost** hlavně následujícím částem:

- velmi pečlivě provést všechny spoje všech parotěsných fólií doporučenými páskami (tmely) včetně spojů fólie a ostatních konstrukcí (např. se stěnami)
- kontrolovat celistvost těchto parotěsných fólií
- kontrolovat celistvost a kvalitu provedení parotěsného spoje rámu okeních výplní a stěn
- zatěsnit všechny prostupy přes vzduchotěsné vrstvy
- instalovat vzduchotěsné elektroinstalační krabice (např. Kopos KU 68 LD)
- kontrolovat celistvost všech omítek a vzduchotěsných vrstev obecně
- omítky provést i ve skrytých místech (např. pod podhledy)

Koncepce a popis zařízení

Celá obytná část objektu bude větrána nuceně rovnotlaceně se zpětným ziskem tepla z odváděného vzduchu.

Venkovní vzduch bude nasáván na severní fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii Zehnder.

Vzduch bude dále proudit do vzduchotechnické jednotky Zehnder ComfoAir E350 L zavěšené na stěně nad pračkou/sušičkou v místnosti -109-.

Z VZT jednotky bude flexibilním potrubím napojen tlumič hluku Zehnder CW-S s montážní deskou Zehnder CW-M (rozdělovač) pro napojení plastového flexibilního potrubí Zehnder Comfo Tube 90. Tímto potrubím bude následně čerstvý vzduch rozváděn po obytné části objektu. Horizontální rozvody budou vedeny převážně pod stropem v SDK podhledech a SDK zákrytech (v přízemí). Svislé potrubí bude vedeno v dutině vedle komína souběžně s odvětráním radonu z podlaží. Do obytných místností bude vzduch přiváděn indukčními vyústkami Zehnder Renoventil. Indukční vyústky Renoventil budou napojeny na plastové flexibilní potrubí přes napojovací kus (kryt vývodu vzduchu Renoventil a koleno).

Odváděný vzduch je nasáván talířovými ventily Zehnder STC osazenými v podhledech a SDK zákrytech ze zádveří -102-, kuchyně -105-, WC -108-, sprchy + domácích prací -109- a lázně + WC koupelny -205-. Na plastové flexibilní potrubí Comfo Tube 90 budou ventily napojeny přes rohový napojovací kus Zehnder TVA-P. Vzduch je do VZT jednotky přiváděn přes tlumič hluku Zehnder CW-S s montážní deskou Zehnder CW-M (rozdělovač) a flexibilní potrubí. Potrubí bude vedeno obdobně jako potrubí pro přívod čerstvého vzduchu.

Po průchodu vzduchu VZT jednotkou bude znehodnocený vzduch vyfukován nad střechu objektu přes střešní hlavici Zehnder.

Za talířové ventily pro odvod vzduchu je možno osadit filtr pro snížení zanášení potrubí prachem. Tyto filtry doporučujeme instalovat při zvýšené prašnosti v objektu.

Detailní trasy rozvodů jsou patrné z výkresové dokumentace.

Vzduch bude mezi obytnými místnostmi a místnostmi, kde se vzduch odsává, proudit spárou pod dveřmi. Proto budou v části domu, která bude větrána centrální VZT jednotkou, osazeny netěsné dveře bez prahů (mezera min. 10 mm)! Na rozhraní mezi částí domu větrané centrální VZT jednotkou a přirozeně větrané části budou osazeny těsné dveře s prahem (oddělení dvou systému větrání)!

Nad kuchyňským sporákem bude osazena cirkulační digestoř. V objektech s řízeným větráním se nedoporučuje instalovat klasické kuchyňské digestoře z přímým odtahem z objektu, vzhledem k požadavku na těsnost objektů a úsporu energie.

V domě budou umístěna **krbová kamna, která musí mít přívod vzduchu přímo z venkovního prostředí**, aby nedocházelo k ovlivňování vzduchotechnikou! Dalším opatřením proti možnému ovlivňování hoření v kamnech je nastavení mírně přetlakového režimu větrání.

Větrání 110- (jízdní kola, zahradní nářadí) je přirozené mřížkami ve stěnách, které nejsou součástí této PD (dodávka stavby).

Popis VZT jednotky

Jednotka Zehnder ComfoAir E350 L je určena pro komfortní větrání se zpětným ziskem tepla.

Ve skříni jednotky je vestavěn křížový protiproudý rekuperační výměník, dva radiální ventilátory s elektronickým EC řízením, filtry vzduchu s třídou filtrace standardně G4, automatickým obtokem (bypass/letní noční chlazení), regulační modul a připojovací svorkovnice. Vývod kondenzátu je osazen ve spodní části jednotky. Připojovací hrdla jsou standardně kruhová pro připojení potrubí ø 160 mm.

Volitelně je možno na přívod vzduchu osadit účinnější filtr s třídou filtrace F7 a elektrický předehříváč pro protizámrazovou ochranu rekuperačního výměníku.

Kondenzát z VZT jednotky bude sveden do splaškové kanalizace přes zápachovou uzávěrku s mechanickým uzávěrem umístěným v blízkosti jednotky.

Jednotka bude namontována dle požadavků výrobce jednotky (Zehnder).

Regulace

Jednotka obsahuje vestavěný modul regulace, který zajistí potřebnou regulaci (nastavení průtoků vzduchu, spínání podle časového programu, protimrazovou ochranu, řízení obtoku, ...).

Jednotka bude ovládána jednak přes display přímo na jednotce a dále přes třístupňový přepínač průtoků vzduchu umístěný v obývacím pokoj -104- a tlačítka umístěnými v lázni -205-, sprše + domácích pracech -109-, WC -108- a poblíž kuchyňské digestoře. Tlačítka budou sloužit pro spínání nárazového větrání (maximální průtok vzduchu).

Průtoky vzduchu

Maximální průtok přiváděného vzduchu do obytné části objektu je 230 m³/h. Průtok odváděného vzduchu z obytné části objektu je také 240 m³/h. Maximální intenzita nuceného větrání pak bude 0,77 1/h.

Hodnoty průtoků uvedených ve výkresech u distribučních prvků jsou maximální průtoky. V provozu přejde VZT jednotka na maximální průtok (nárazové větrání) pouze při sepnutí některého z tlačítek a v předem nastavených časových intervalech, viz kapitola Regulace. Průtoky vzduchu při různých režimech jsou:

Režim větrání	Průtok přiváděného vzduchu [m ³ /h]	Průtok odváděného vzduchu [m ³ /h]
nízký	50	50
střední (normální)	145	145
maximální (nárazový)	230	230

Průtoky vzduchu jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a normou ČSN EN 15 665/Z1.

V případě osazení krbových kamen nastavit mírně přetlakové větrání (režim VZT jednotky „Kominík“/„Kamna“).

Potrubí

Pro přívod venkovního vzduchu k jednotce a pro výfuk vzduchu z jednotky bude použito kruhové pevné potrubí z pěnového PP s hrdly Zehnder ComfoPipe. Materiál potrubí je současně i difuzně těsná tepelná izolace.

Pro rozvody vzduchu po objektu je použito plastové flexibilní potrubí Zehnder Comfo Tube 90. Spojování tohoto potrubí bude na hrdla s pryžovým těsněním a fixačními sponami.

Pro napojení vývodů interiérové vzduchu z VZT jednotky na rozdělovač a sběrač bude použito kruhové flexibilní hliníkové potrubí. **Toto potrubí bude při montáži řádně napnuto (roztaženo) a na pevné potrubí připevněno sdrhovací páskou a samolepicí páskou!**

Potrubí bude ke stavebním konstrukcím upevněno přes objímky a běžný upevňovací materiál (kombivruty, hmoždinky, ...). Maximální vzdálenost objímek bude u pevného potrubí asi 1 m, u plastového flexibilního potrubí Comfo Tube 90 bude asi 0,5 m a u flexibilního hliníkového potrubí bude tato vzdálenost taková, aby nedocházelo k přílišnému prověšování potrubí (maximální průhyb asi 0,1 x průměr potrubí).

Prostupy obvodovými zdmi a parotěsnou fólií budou vzduchotěsně zapraveny!

Potrubí pro výfuk znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky bude spádováno směrem ven z objektu (směrem k výfukovému kusu)!

Tepelné izolace

Sací a výfukové potrubí z a do VZT jednotky bude tepelně izolováno difuzně neprostupnou tepelnou izolací jako ochrana proti rosení! Tepelná izolace je součástí navrženého potrubí ComfoPipe.

Ochrana proti hluku a vibracím

Hladina akustického tlaku $L_{pAeq,8h}$ hluku šířící se ze zdrojů uvnitř objektu nepřesáhne limitní hodnoty pro chráněné vnitřní prostory staveb uvedené v NV č. 272/2011 Sb. (40 dB v denní době v obytných místnostech a 30 dB v noční době v obytných místnostech).

Hladiny akustického tlaku $L_{pAeq,8h}$ hluku na hranici chráněného venkovního prostoru této i nejbližší sousední stavby nepřesáhnou limitní hodnoty uvedené v NV č. 272/2011 Sb. (50 dB v denní době a 40 dB v noční době).

Pro tlumení hluku ze zařízení budou osazeny tlumiče hluku.

Proti přenosu vibrací bude veškeré zařízení upevněno ke stavebním konstrukcím přes pružné prvky (pryžové podložky, vystélky).

Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení nebude procházet mezi požárními úseky. Průřez žádného z VZT prostupů konstrukcemi nebude větší než 0,04 m². Proto dle ČSN 73 0872 nejsou nutná žádná další protipožární opatření.

Provoz a údržba zařízení

Zařízení bude provozováno v souladu s předpisy výrobců a dodavatelů zařízení.

Uživatel bude po uvedení zařízení do provozu a jeho zaregulování podrobně proškolen o funkci, ovládání a údržbě zařízení. Uvedení do provozu a zaregulování provede osoba certifikovaná výrobcem VZT jednotky.

Běžná údržba zařízení se sestává hlavně z kontrol a případných výměn filtrů ve VZT jednotce (asi 1 x za půl roku), kontrol a případného vyčištění a doplnění zápachových uzávěrek a kontrol a případného očištění nasávacích a výfukových prvků (mřížka, talířových ventilů). Při čištění talířových ventilů nesmí dojít ke změně přestavení talíře ventilu (změně šířky štěrbiny)!

Závěrem

Přílohou této technické zprávy je specifikace hlavního VZT materiálu. Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškerý materiál a zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny a technickými požadavky jednotlivých výrobců. Dodávku, montáž, uvedení do provozu, zaregulování a kompletaci vzduchotechniky provede odborně způsobilý zhotovitel.

Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby. Před uvedením do provozu bude potrubí vyčištěno!

Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu, zaregulováno a po zaškolení obsluhy protokolárně předáno investorovi.

Hlavní požadavky na ostatní profese**- Elektro, M+R:**

1. Přívod elektřiny k VZT jednotce, 230 V, 1600 W
2. Dodávka tlačítek pro spínání nárazového větrání v místnostech -108-, -109- a -205-. Tlačítka umístěna v úrovni ostatních el. vypínačů. Další tlačítko bude poblíž digestoře.
3. Zajištění kabeláže od tlačítek pro nárazové větrání k VZT jednotce (dle zvoleného způsobu regulace).
4. Zajištění kabeláže mezi přepínačem průtoků v místnosti -104- a VZT jednotkou. Přepínač osazen v úrovni ostatních el. vypínačů.

- ZTI :

1. Napojení na splaškovou kanalizaci pro odvod kondenzátu z VZT jednotky.

- Stavba :

1. Provedení prostupů v obvodové stěně pro sání a výfuk vzduchu a jejich zatěsnění.
2. Pomocné práce (např. drážek ve zdivu) při realizaci VZT.
3. SDK konstrukce pro zakrytí potrubí.
4. Zajištění vzduchotěsnosti objektu, viz kapitola Stručný popis objektu
5. V domě budou osazeny vnitřní netěsné dveře bez prahů a těsné dveře s prahy, viz kapitola Koncepce a popis zařízení.

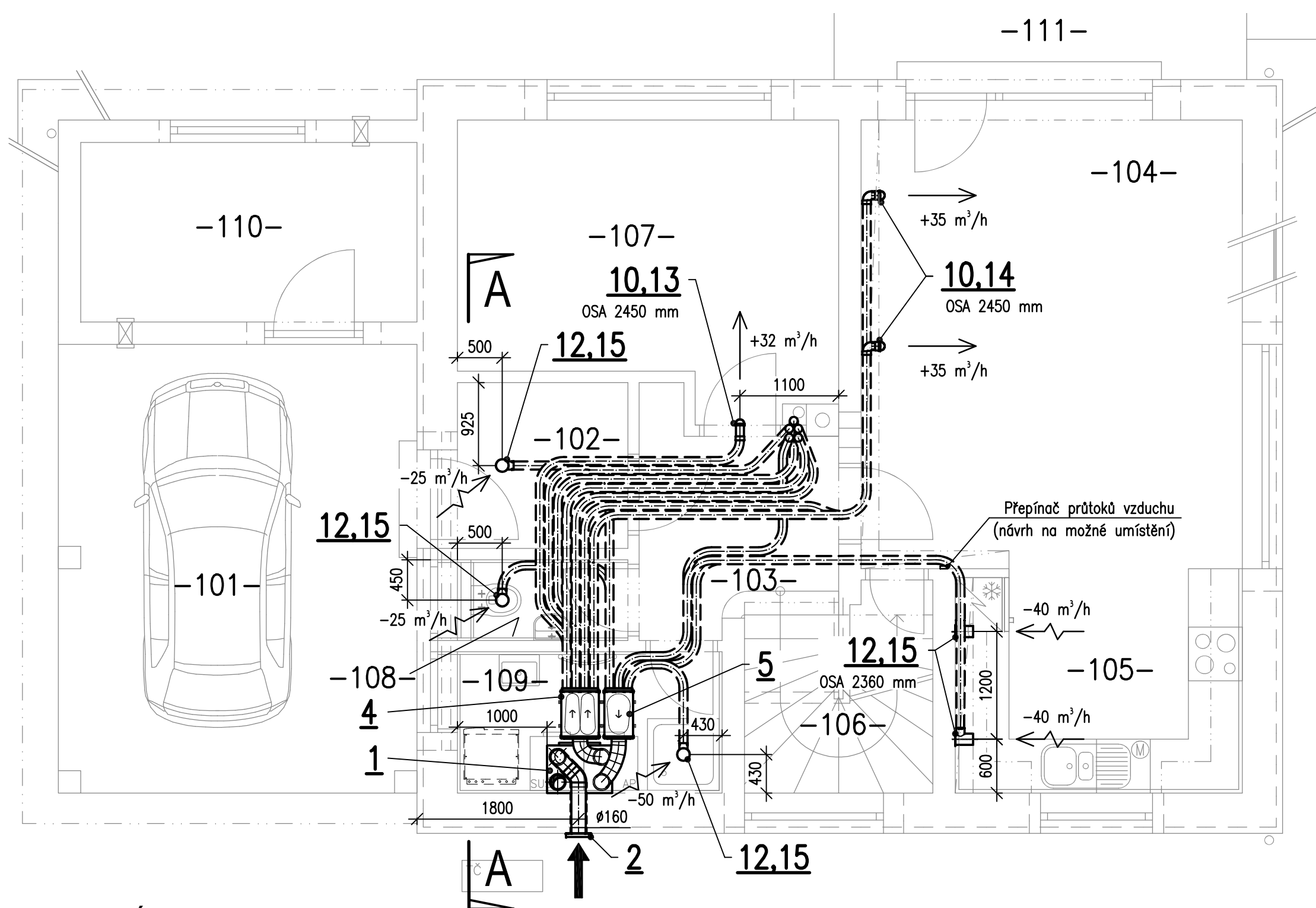
Další podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části PD.

V Libranticích, listopad 2021

Vypracoval: Ing. Martin Pospíšil

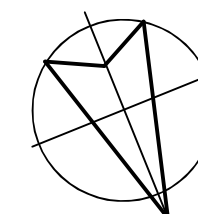
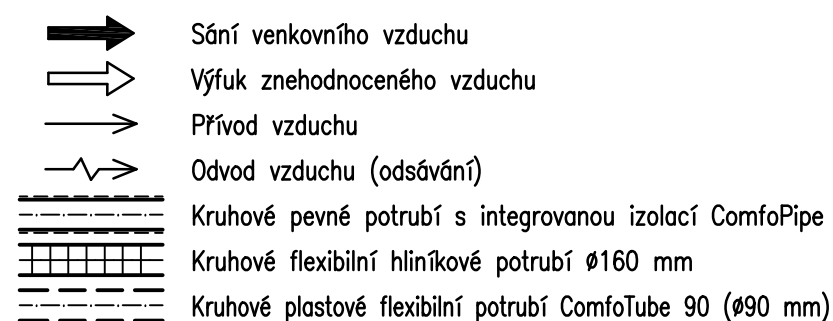
SPECIFIKACE HLAVNÍHO MATERIÁLU PRO VZDUCHOTECHNIKU

Pozice	Název	Jednotka	Množství
1	VZT jednotka Zehnder ComfoAir E350 L	soubor	1
	Třístupňový přepínač průtoků Zehnder	kus	1
2	Venkovní mřížka Zehnder pro montáž na stěnu DN 160, nerez	kus	1
	Střesní hlavice pro šikmou střechu DN 160, Zehnder, barva dle výběru investora	soubor	1
3	tlumič hluku Zehnder CW-S 420 + Koncová deska CW-P 420 - DN 160 +		
4	Montážní deska CW-M 420-8x90 (přívod vzduchu - rozdělovač)	soubor	1
	tlumič hluku Zehnder CW-S 320 + Koncová deska CW-P 320 - DN 160 +		
5	Montážní deska CW-M 320-6x90 (odvod vzduchu - sběrač)	soubor	1
6 až 9	Neobsazeno		
10	Indukční vyústka Zehnder Renoventil, DN 90	kus	7
11	Neobsazeno		
12	Talířový ventil pro odvod vzduchu Zehnder STC 100/125	kus	6
13	Kryt vývodu vzduchu Renoventil s přechodem na ComfoTube 90	kus	5
14	Koleno Zehnder ComfoTube 90° pro potrubí ComfoTube 90	kus	2
	Kryt vývodu vzduchu Zehnder TVA-P 90 DN 125, 1 x 90, hrdlo dl. 400 mm s montážními úhelníky	kus	6
	Kruhové plastové flexibilní potrubí Zehnder ComfoTube 90, včetně prořezu 10 %	m	119
	Kruhové pevné potrubí s integrovanou izolací Zehnder ComfoPipe 160, včetně tvarovek a prořezu 10 %	m	5
	Kruhové flexibilní hliníkové potrubí ø 160, včetně prořezu 10 %	m	2,5
	Zápachová uzávěrka s kuličkou pro napojení VZT jednotky na kanalizaci	kus	2
	Těsnicí O-kroužky DN90 (předpokládaný počet)	kus	26
	Škrťací elementy ComfoSet 90 pro regulaci průtoků vzduchu (předpokládaný počet)	kus	11
	Sada filtrů DN125, obsah 10 ks, pro talířové ventily odváděného vzduchu	kus	1
	Upevňovací materiál (objímky, vruty, šrouby, lepicí a sdrhovací pásy,...)	soubor	1



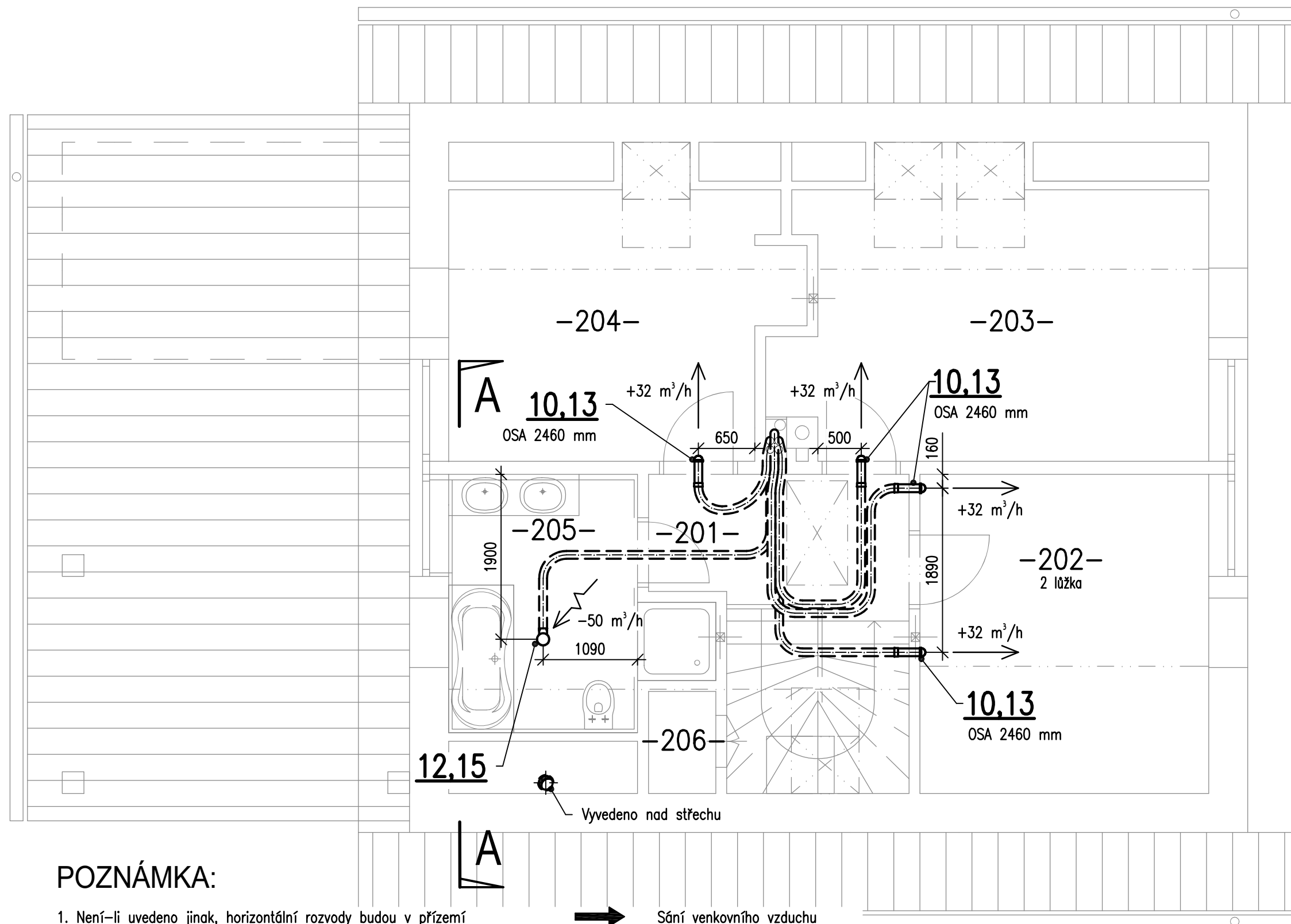
POZNÁMKA:

1. Není-li uvedeno jinak, horizontální rozvody budou v přízemí vedeny pod stropem v podhledu a zákrytu, v podkroví v podhledu.
2. Ohyby plastového flexibilního potrubí Comfo Tube 90 budou s min. poloměrem 90 mm, doporučený je min. 270 mm.
3. Flexibilní potrubí bude při montáži řádně napnuto (roztáheno) a na pevné potrubí připevněno sdrhovací páskou a samolepicí páskou.
4. V místnostech -108-, -109- a -205- budou v úrovni el. vypínačů tlačítka pro spínání nárazového větrání VZT jednotky. Další tlačítko bude u digestoře.
5. V části domu, která bude větrána VZT jednotkou, budou osazeny vnitřní netěsné dveře bez prahů (mezera min. 10 mm).
6. V kuchyni bude nad sporákem osazena cirkulační digestoř!
7. Pozice – viz Specifikace, příloha Technické zprávy.



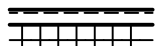
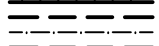
PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

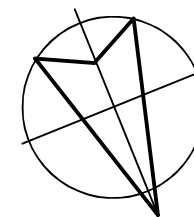
OBSAH VÝKRESU:		21045.02
PŮDORYS PŘÍZEMÍ		
DATUM:	11. 2021	D.1.4.VZT-2
MĚŘÍTKO:	1 : 50	



POZNÁMKA:

1. Není-li uvedeno jinak, horizontální rozvody budou v přízemí vedeny pod stropem v podhledu a zákrytu, v podkroví v podhledu.
2. Ohyby plastového flexibilního potrubí Comfo Tube 90 budou s min. poloměrem 90 mm, doporučený je min. 270 mm.
3. Flexibilní potrubí bude při montáži řádně napnuto (roztáheno) a na pevné potrubí připevněno sdrhovací páskou a samolepicí páskou.
4. V místnostech -108-, -109- a -205- budou v úrovni el. vypínačů tlačítka pro spínání nárazového větrání VZT jednotky. Další tlačítko bude u digestoře.
5. V části domu, která bude větrána VZT jednotkou, budou osazeny vnitřní netěsné dveře bez prahů (mezera min. 10 mm).
6. V kuchyni bude nad sporákem osazena cirkulační digestoř!
7. Pozice – viz Specifikace, příloha Technické zprávy.

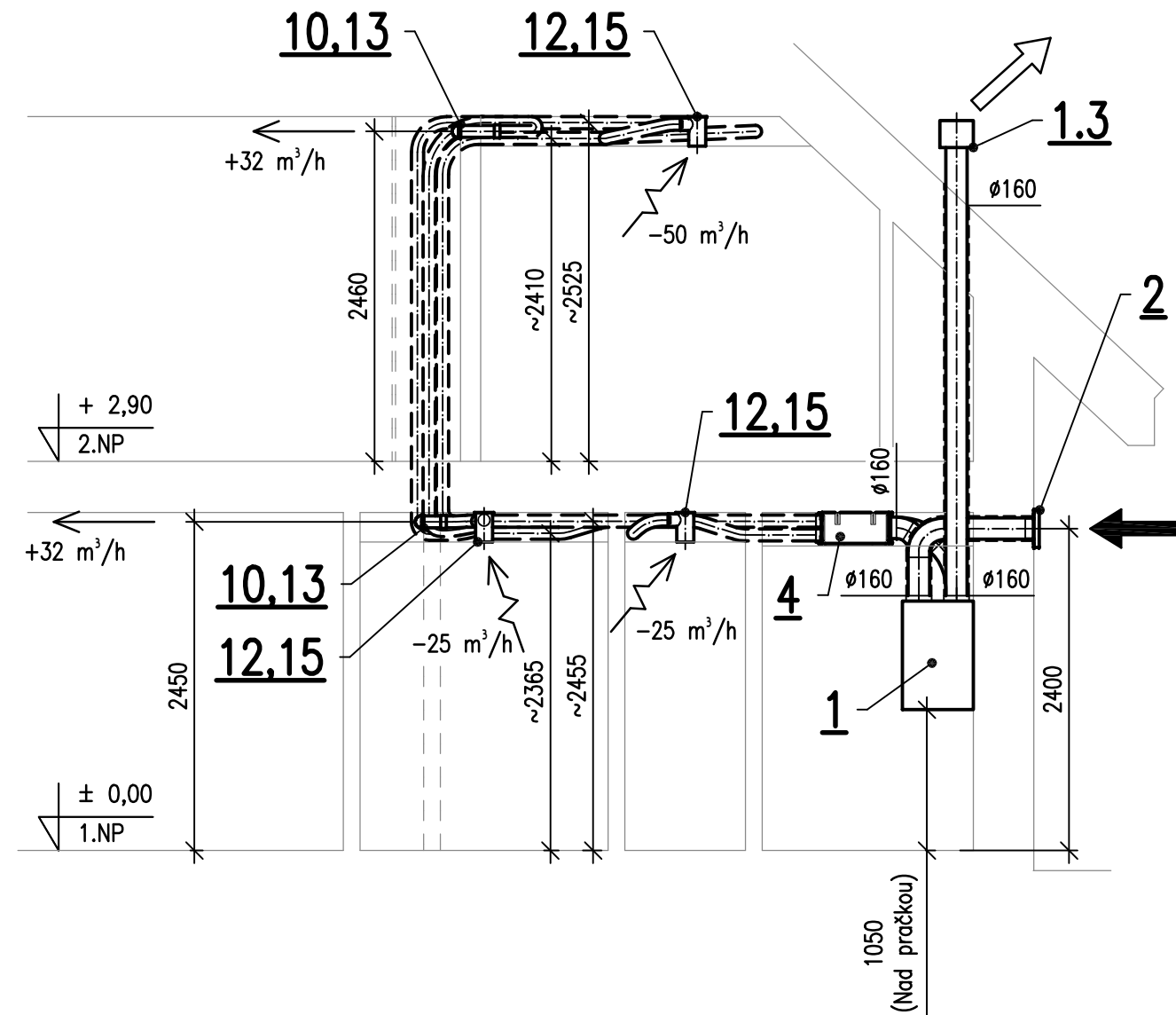
-  Sání venkovního vzduchu
-  Výfuk znehodnoceného vzduchu
-  Přívod vzduchu
-  Odvod vzduchu (odsávání)
-  Kruhové pevné potrubí s integrovanou izolací ComfoPipe
-  Kruhové flexibilní hliníkové potrubí Ø160 mm
-  Kruhové plastové flexibilní potrubí ComfoTube 90 (Ø90 mm)



PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

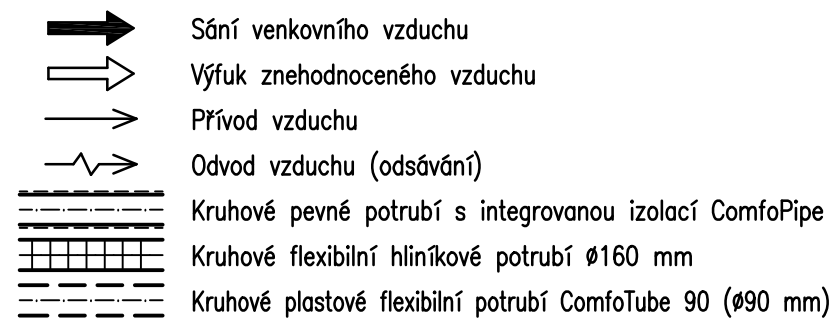
OBSAH VÝKRESU:		21045.02
PŮDORYS PODKROVÍ		
DATUM:	11. 2021	D.1.4.VZT-3
MĚŘÍTKO:	1 : 50	

ŘEZ A-A:



POZNÁMKA:

- Není-li uvedeno jinak, horizontální rozvody budou v přízemí vedeny pod stropem v podhledu a zákrytu, v podkroví v podhledu.
- Ohyby plastového flexibilního potrubí Comfo Tube 90 budou s min. poloměrem 90 mm, doporučený je min. 270 mm.
- Flexibilní potrubí bude při montáži řádně napnuto (roztáheno) a na pevné potrubí připevněno sdrhovací páskou a samolepicí páskou.
- V místnostech -108-, -109- a -205- budou v úrovni el. vypínačů tlačítka pro spínání nárazového větrání VZT jednotky. Další tlačítko bude u digestoře.
- V části domu, která bude větrána VZT jednotkou, budou osazeny vnitřní netěsné dveře bez prahů (mezera min. 10 mm).
- V kuchyni bude nad sporákem osazena cirkulační digestoř!
- Pozice – viz Specifikace, příloha Technické zprávy.



PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebetice p.o.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
https://koutnik-k-projekt.webnode.cz

OBSAH VÝKRESU:		21045.02
ŘEZ		
DATUM:	11. 2021	D.1.4.VZT-4
MĚŘÍTKO:	1:50	